

Universidade São Judas Tadeu
Engenharia de software

SENSORES EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Lucas Agnelli
RA: 825113357

São Paulo
2026

Sensores em Sistemas Automatizados

Introdução

Sensores são dispositivos fundamentais em sistemas automatizados, pois permitem medir e monitorar diferentes grandezas físicas presentes em processos industriais. Esses dispositivos convertem fenômenos físicos, como temperatura, pressão ou fluxo de fluidos, em sinais elétricos que podem ser interpretados por sistemas de controle, computadores industriais ou controladores lógicos programáveis (CLPs).

Na automação industrial, os sensores são responsáveis por fornecer informações essenciais para o funcionamento correto dos sistemas. A partir dos dados coletados pelos sensores, os sistemas automatizados conseguem tomar decisões, ajustar processos e garantir maior eficiência, segurança e qualidade na produção.

Existem diversos tipos de sensores utilizados na indústria, cada um projetado para medir uma grandeza específica. Entre os mais comuns estão sensores de temperatura, pressão, nível, vazão, tensão elétrica, corrente, potência, além de sensores de umidade, gases e pH. Esses sensores são amplamente aplicados em indústrias químicas, alimentícias, farmacêuticas, petroquímicas e em diversos sistemas de automação.

Sensores de Temperatura

Sensores de temperatura são dispositivos utilizados para medir o nível de calor presente em um ambiente, equipamento ou processo industrial. Eles são essenciais para garantir o controle adequado de processos que dependem de temperaturas específicas para funcionar corretamente.

Entre os sensores de temperatura mais utilizados estão os termopares e os sensores RTD (Resistance Temperature Detector). Os termopares funcionam com

base na diferença de potencial gerada quando dois metais diferentes são submetidos a variações de temperatura. Já os sensores RTD utilizam a variação da resistência elétrica de um material, geralmente platina, para medir a temperatura com alta precisão.

Esses sensores são amplamente utilizados em processos industriais, sistemas de refrigeração, fornos industriais, motores e equipamentos eletrônicos.

Sensores de Pressão

Sensores de pressão são dispositivos responsáveis por medir a força exercida por um fluido (líquido ou gás) sobre uma determinada área. Eles são amplamente utilizados em processos industriais para monitorar sistemas hidráulicos, pneumáticos e tubulações.

Existem diferentes tipos de sensores de pressão, como sensores piezoresistivos, capacitivos e piezoelétricos. Esses sensores convertem a pressão aplicada em um sinal elétrico proporcional, permitindo que sistemas automatizados monitorem e controlem o funcionamento de equipamentos e processos.

Sensores de pressão são essenciais em aplicações como controle de caldeiras, monitoramento de sistemas de compressão de gases, controle de processos químicos e equipamentos industriais.

Sensores de Nível

Sensores de nível são utilizados para medir a quantidade de líquido ou material presente dentro de um reservatório ou recipiente. Esses sensores são muito importantes em processos industriais que envolvem armazenamento e transporte de líquidos ou sólidos granulados.

Existem diferentes tecnologias para medição de nível, como sensores ultrassônicos, sensores capacitivos, sensores de boia e sensores radar. Cada tecnologia apresenta vantagens específicas dependendo do tipo de material medido e das condições do ambiente.

Sensores de nível são amplamente utilizados em tanques industriais, reservatórios de água, sistemas de tratamento de efluentes e processos de produção química e alimentícia.

Sensores de Vazão

Sensores de vazão são utilizados para medir a quantidade de fluido que passa por um determinado ponto em um sistema durante um intervalo de tempo. Esses sensores são essenciais para controlar processos que envolvem o transporte de líquidos ou gases.

Existem diferentes tipos de sensores de vazão, como sensores eletromagnéticos, sensores de turbina, sensores ultrassônicos e sensores de pressão diferencial. Cada tipo possui características específicas que determinam sua aplicação ideal.

Na indústria, sensores de vazão são utilizados em sistemas de abastecimento de água, processos químicos, sistemas de irrigação, redes de distribuição de gás e diversos outros processos industriais.

Sensores de Tensão, Corrente e Potência

Sensores elétricos são utilizados para medir grandezas relacionadas à eletricidade, como tensão, corrente e potência em circuitos elétricos. Esses sensores são essenciais para o monitoramento e controle de sistemas elétricos e eletrônicos.

Sensores de tensão medem a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. Sensores de corrente medem o fluxo de elétrons que circula pelo circuito, enquanto sensores de potência calculam a quantidade de energia elétrica consumida ou fornecida por um sistema.

Esses sensores são amplamente utilizados em sistemas de geração de energia, redes elétricas, equipamentos industriais, sistemas de monitoramento energético e dispositivos eletrônicos.

Sensores de Umidade, Gases e pH

Sensores de umidade são utilizados para medir a quantidade de vapor de água presente no ar ou em determinados materiais. Eles são muito utilizados em sistemas de climatização, agricultura, armazenamento de alimentos e processos industriais.

Sensores de gases são responsáveis por detectar a presença e a concentração de determinados gases no ambiente. Esses sensores são fundamentais para segurança industrial, monitoramento ambiental e controle de processos químicos.

Já os sensores de pH são utilizados para medir o nível de acidez ou alcalinidade de uma solução líquida. Esses sensores são muito importantes em laboratórios, indústrias químicas, tratamento de água e processos alimentícios.

Conclusão

Os sensores desempenham um papel fundamental nos sistemas automatizados modernos, pois permitem o monitoramento e controle preciso de diversas variáveis físicas presentes em processos industriais. Sensores de temperatura, pressão,

nível, vazão e grandezas elétricas fornecem informações essenciais para o funcionamento seguro e eficiente de máquinas e equipamentos.

Além disso, sensores de umidade, gases e pH contribuem para o controle ambiental, a segurança industrial e a qualidade de diversos processos produtivos. Dessa forma, a escolha adequada do tipo de sensor é fundamental para garantir precisão nas medições, confiabilidade no funcionamento dos sistemas e eficiência nos processos automatizados.

Referências Bibliográficas

BOLTON, William. Instrumentação e Controle. São Paulo: Blucher, 2016.

FRADEN, Jacob. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs and Applications. 4ª ed. New York: Springer, 2010.

DOEBELIN, Ernest O.; MANIK, Dhanesh N. Measurement Systems: Application and Design. New York: McGraw-Hill, 2011.

PATEL, C. M. Industrial Sensors and Applications. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014.

BENTLEY, John P. Principles of Measurement Systems. London: Pearson Education, 2005.